

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE)

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án ĐTXD Các Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về Hướng dẫn chung áp dụng BIM — Mục 3.2.6 liệt kê các hãng công nghệ cung cấp phần mềm CDE;
- Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM (bắt buộc công trình cấp II trở lên từ năm 2025);
- Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP — BIM bắt buộc dự án nhóm B trở lên, công trình cấp II trở lên, định dạng IFC 4.0+;
- Căn cứ Thông tư 47/2026/TT-BCA ban hành QCVN 12:2026/BCA — Quy chuẩn an ninh mạng cho hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử trong cơ quan Đảng, Nhà nước (hiệu lực 01/07/2026);
- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng.

II. CÁC HÃNG CÔNG NGHỆ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CDE THEO QĐ 348/QĐ-BXD

Theo Quyết định 348/QĐ-BXD (Mục 3.2.6) và khảo sát thị trường Việt Nam 2026, các hãng cung cấp giải pháp CDE bao gồm:

S T T	Hãng công nghệ / Quốc gia	Phần mềm tạo lập mô hình BIM	Phần mềm kiểm soát mô hình BIM	Nền tảng CDE
1	AUTODESK (Hoa Kỳ)	Revit	Navisworks Manage	Forma Data Management (FDM)
2	CATENDA/KUBUS (Hà Lan)	—	BIMcollab Zoom	BIMcollab (MQA + CDE)
3	TRIMBLE (Hoa Kỳ)	Tekla Structure	—	Trimble Connect
4	ORACLE (Hoa Kỳ)	—	—	Oracle Aconex

S T T	Hãng công nghệ / Quốc gia	Phần mềm tạo lập mô hình BIM	Phần mềm kiểm soát mô hình BIM	Nền tảng CDE
5	NEMETSCHEK (Đức)	Allplan	Solibri	BIMPlus
6	BENTLEY SYSTEMS (Hoa Kỳ)	OpenBuilding Designer	—	ProjectWise / Infrastructure Cloud
7	REVIZTO (Thụy Sĩ)	—	Revizto (clash + issue)	Revizto Platform
8	PROCORE TECHNOLOGIES (Hoa Kỳ)	—	—	Procore (PM + CDE)
9	SIGNAX / FORMALMIND (Nga)	—	Signax Tools	Signax DOCS
*	GOOGLE LLC / MICROSOFT (Hoa Kỳ)	—	—	Google Drive / OneDrive (Không phải CDE chuyên dụng BIM)

(*) Google Drive / OneDrive không phải CDE chuyên dụng BIM: thiếu workflow, viewer IFC, clash detection. Chỉ phù hợp lưu trữ văn phòng.

III. PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC GIẢI PHÁP CDE

1	Forma Data Management (FDM)	AUTODESK — Hoa Kỳ	Ưu điểm	Chi phí
			- Cộng đồng người dùng tại Việt Nam rất lớn - Tích hợp sâu với Revit và Navisworks Manage - Approval workflow, quản lý phiên bản, audit log đầy đủ - Viewer 3D, quản lý Issue, so sánh phiên bản - Chính sách bán lẻ từng user linh hoạt - CIC cung cấp đào tạo chuyên sâu tại TP.HCM	FDM riêng: 10,8 triệu VNĐ/user/năm AEC Collection (Revit + Navisworks + FDM): 73,5 triệu VNĐ/user/năm
	Nhược điểm:		- Phụ thuộc kết nối Internet, máy chủ đặt ngoài Việt Nam - Không đáp ứng QCVN 12:2026/BCA §2.2.16.1 (cơ quan NN) - Ưu tiên định dạng đóng (.rvt, .nwd) thay vì IFC 4.0+ - Giao diện tiếng Anh, không bản địa hóa nghiệp vụ Việt Nam	

2	BIMcollab (MQA + CDE)	CATENDA/KU BUS — Hà Lan	Ưu điểm	Chi phí
			- Theo hệ sinh thái OpenBIM, hỗ trợ tốt IFC và BCF - Clash detection tích hợp mạnh qua BIMcollab Zoom - Quản lý Issue và phối hợp mô hình hiệu quả - Có cộng đồng người dùng tại Việt Nam - Giá niêm yết công khai, minh bạch - CIC cung cấp đào tạo chuyên sâu tại TP.HCM	12–29 Euro/user/tháng; Zoom: 60–168 Euro/user/tháng Gói 10 users: khoảng 70 triệu VNĐ/năm
	Nhược điểm:		- Máy chủ đặt tại EU, không đáp ứng TT47 §2.2.16.1 - Yêu cầu mua tối thiểu 10 user/gói, kém linh hoạt - Giao diện tiếng Anh, không bản địa hóa cho Việt Nam - Hạn chế với định dạng Autodesk (.nwc, .nwd)	
3	Trimble Connect	TRIMBLE — Hoa Kỳ	Ưu điểm	Chi phí
			- Giá thấp nhất trong nhóm CDE quốc tế - Hỗ trợ tốt định dạng IFC - Tích hợp với Tekla Structure - Chính sách bán lẻ từng user linh hoạt	4,13 triệu VNĐ/user/năm (niêm yết website) Có phiên bản miễn phí cơ bản
	Nhược điểm:		- Máy chủ tại Mỹ, không đáp ứng TT47 §2.2.16.1 - Cộng đồng người dùng Việt Nam còn hạn chế - Hạn chế định dạng Autodesk (.nwc, .nwd) - Tính năng CDE ít hơn ACC hay BIMcollab	
4	Oracle Aconex	ORACLE — Hoa Kỳ	Ưu điểm	Chi phí
			- CDE hàng đầu cho mega project và dự án ODA quốc tế - Phân quyền, audit log, approval workflow rất chặt chẽ - Oracle Việt Nam có văn phòng đại diện tại Hà Nội - Lịch sử giao dịch và tra cứu toàn diện	Khoảng 3.000 USD/user/năm (Bảo giá enterprise theo dự án)
	Nhược điểm:		- Chi phí rất cao, không phù hợp dự án vừa và nhỏ - Máy chủ ngoài Việt Nam, không đáp ứng TT47 §2.2.16.1 - Giao diện phức tạp, khó sử dụng với người dùng mới - Viewer 3D hạn chế so với CDE chuyên BIM	

5	BIMPlus (Nemetschek)	NEMETSCHEK — Đức	Ưu điểm	Chi phí
			- Theo hệ sinh thái OpenBIM, hỗ trợ IFC và BCF - Tích hợp với Allplan và Solibri - Chính sách bán lẻ từng user linh hoạt	Khoảng 10 triệu VNĐ/user/năm (niêm yết trên website)
	Nhược điểm:		- Không có cộng đồng người dùng tại Việt Nam - Máy chủ ngoài Việt Nam, không đáp ứng TT47 §2.2.16.1 - Hạn chế với định dạng Autodesk (.nwc, .nwd) - Khách hàng tập trung tại châu Âu	
6	ProjectWise / Infrastructure Cloud	BENTLEY SYSTEMS — Hoa Kỳ	Ưu điểm	Chi phí
			- Chuyên sâu hạ tầng kỹ thuật (cầu, đường, điện) - Tính năng enterprise đầy đủ: RBAC, audit log, DR/BCP - Có VPĐD tại Việt Nam, khả thi triển khai on-premises - Tích hợp với MicroStation và OpenRoads	Khoảng 400+ USD/user/năm (Có VPĐD tại Việt Nam — on-premises khả thi)
	Nhược điểm:		- Chi phí rất cao so với mặt bằng thị trường - Yêu cầu đội ngũ IT vận hành on-premises - Ít phổ biến với công trình dân dụng tại Việt Nam - Cloud version: dữ liệu ngoài Việt Nam, không đạt TT47	
7	Revizto	REVIZTO — Thụy Sĩ	Ưu điểm	Chi phí
			- Mạnh về coordination và issue tracking tích hợp BIM - Viewer 3D trực tiếp trên trình duyệt, không cài plugin - Clash detection và quản lý Issue kết hợp hiệu quả - Giao diện thân thiện, dễ dùng hơn ACC	Theo báo giá dự án (Subscription theo số user)
	Nhược điểm:		- Máy chủ ngoài Việt Nam, không đáp ứng TT47 §2.2.16.1 - Giá không niêm yết công khai, khó so sánh ngân sách - Ít phổ biến tại Việt Nam so với ACC hay BIMcollab - Metadata BIM hạn chế so với CDE chuyên dụng	

IV. BẢNG SO SÁNH TỔNG HỢP CÁC GIẢI PHÁP CDE

Đánh giá theo các tiêu chí bắt buộc đối với Ban QLDA — cơ quan nhà nước, từ 01/07/2026

Tiêu chí	FDM (Autodesk)	BIMcollab (Hà Lan)	Trimble (Mỹ)	Aconex (Mỹ)	Bentley (Mỹ)	Revizto (Thụy Sĩ)	Signax (Nga)
Pháp nhân / DC tại VN (TT47 §2.2.16.1)	Không	Không	Không	Không	Có VPDD (on-prem)	Không	Chưa có tại VN
QCVN 12:2026 22 tiêu chí an ninh mạng	Không	Không	Không	Không	Một phần (on-prem)	Không	Không
ISO 19650 / TCVN 14177 WIP → Shared → Published	Đầy đủ	Đầy đủ	Một phần	Đầy đủ	Đầy đủ	Một phần	Một phần
IFC 4.0+ OpenBIM (NĐ 175/2024)	Một phần (.rvt)	Có OpenBIM	Có OpenBIM	Một phần	Một phần	Có	Có
Giao diện & hỗ trợ tiếng Việt	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)	Không (tiếng Anh)
Đào tạo & hỗ trợ kỹ thuật tại TP.HCM	Có - CIC đào tạo chuyên sâu	Có - CIC đào tạo chuyên sâu	Không	Không	Không	Không	Không
PHÙ HỢP DỰ ÁN VỐN NHÀ NƯỚC (Ban DD&CN;)	KHÔNG (chờ DC VN)	KHÔNG (chờ DC VN)	KHÔNG	KHÔNG	CÓ THỂ (on-prem)	KHÔNG	CHƯA ĐỦ ĐK

Lưu ý: Trong trường hợp đơn vị tư vấn đề xuất triển khai CDE chỉ với mục đích lưu trữ tài liệu đơn thuần (không tích hợp BIM workflow, không có IFC viewer, không có approval workflow theo ISO 19650), Ban nên cân nhắc phát triển hoặc đặt hàng riêng một nền tảng CDE lưu trữ nội bộ thay vì thuê các giải pháp thương mại. Đây là hướng tiếp cận phù hợp hơn về chi phí và chủ quyền dữ liệu.

V. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CDE CHO BAN DD&CN; TP.HCM

Căn cứ phân tích các giải pháp CDE trên thị trường và yêu cầu thực tiễn của Ban, chúng tôi đề xuất kiến trúc triển khai CDE theo mô hình 2 lớp như sau:

Lớp	Giải pháp	Chức năng chính	Đối tượng sử dụng	Chi phí dự kiến
LỚP 1 CDE Kiểm soát BIM	Autodesk AEC Collection (Revit + Navisworks Manage + Forma Data Management) Giá: 73,5 triệu VNĐ/user/năm (combo 3 phần mềm)	- Tạo lập và chỉnh sửa mô hình BIM (Revit) - Kiểm soát chất lượng mô hình, phát hiện xung đột (Navisworks Manage) - Quản lý tài liệu, phối hợp thiết kế và thi công (Forma Data Management) - Approval workflow, quản lý phiên bản, audit log trong giai đoạn thiết kế và thi công - CIC cung cấp đào tạo chuyên sâu tại TP.HCM	- Chủ đầu tư (Ban QLDA) - Đơn vị tư vấn thiết kế - Nhà thầu thi công - Tư vấn giám sát Phạm vi: Trong quá trình phối hợp thiết kế và thi công dự án	10 license/năm: 73,5 tr × 10 = 735 triệu VNĐ/năm Ghi chú: Tư vấn và nhà thầu có thể tự mua license riêng
LỚP 2 CDE Lưu trữ Nội bộ	Phân hệ CDE trong Phần mềm Quản lý Dự án (PMQLDA) Phát triển riêng cho Ban DD&CN; Dự kiến: 150–300 triệu VNĐ (phát triển 1 lần)	- Lưu trữ dữ liệu BIM theo 3 giai đoạn: + Thiết kế: hồ sơ cơ sở, kỹ thuật, bản vẽ thi công + Thi công: nhật ký, biên bản, hồ sơ phát sinh, nghiệm thu + Hoàn công: bản vẽ hoàn công, quyết toán, bảo hành - Đáp ứng QCVN 12:2026/BCA: server tại VN, pháp nhân VN - Liên thông CSDL Quốc gia - Không giới hạn user — toàn bộ Ban sử dụng - Lưu trữ dài hạn sau khi dự án hoàn thành	- Toàn bộ cán bộ Ban QLDA - Không yêu cầu tư vấn/nhà thầu đăng nhập Phạm vi: Lưu trữ nội bộ, dài hạn sau hoàn công	Phát triển 1 lần: 150–300 triệu VNĐ Vận hành hàng năm: Hạ tầng Cloud VN (Viettel/VNPT) : 55–86 triệu VNĐ/năm Không tốn phí thuê bao theo đầu user

Lý do đề xuất mô hình 2 lớp:

- Phân tách rõ vai trò: Lớp 1 phục vụ quá trình làm việc động — các bên phối hợp, chỉnh sửa, kiểm soát chất lượng theo thời gian thực. Lớp 2 phục vụ lưu trữ tĩnh — Ban lưu hồ sơ pháp lý, dữ liệu gốc theo giai đoạn, không phụ thuộc bất kỳ nhà cung cấp nào.
- Đáp ứng TT47 triệt để: Lớp 2 phát triển riêng đặt tại Viettel/VNPT Cloud trong nước, đáp ứng hoàn toàn §2.2.16.1 QCVN 12:2026/BCA. Lớp 1 (Autodesk) dùng trong quá trình thực hiện dự án — ít chịu ràng buộc TT47 hơn vì không phải hệ thống lưu trữ dài hạn.
- Tiết kiệm dài hạn: Lớp 2 phát triển 1 lần, dùng mãi — không tốn phí thuê bao hàng năm theo đầu user. Khi dự án hoàn thành, hồ sơ nằm trong hệ thống của Ban, không bị khoá dữ liệu bởi nhà cung cấp nước ngoài.
- Tận dụng hệ sinh thái Autodesk: Phần lớn đơn vị tư vấn và nhà thầu tại TP.HCM đã quen với Revit — đây là nền tảng để triển khai thêm Navisworks Manage (kiểm soát va chạm) và Forma Data Management (CDE) mà không cần thay đổi quy trình lớn. CIC hỗ trợ đào tạo chuyên sâu Navisworks và FDM tại TP.HCM.

Lưu ý quan trọng: Trường hợp đơn vị tư vấn đề xuất dùng một giải pháp CDE thương mại bất kỳ chỉ để lưu trữ tài liệu đơn thuần mà không tích hợp BIM workflow, IFC viewer hay approval workflow theo ISO 19650 — Ban không nên chấp nhận. Thay vào đó, Ban nên yêu cầu phát triển riêng phân hệ CDE lưu trữ tích hợp vào Phần mềm Quản lý Dự án hiện có,

VI. KIẾN NGHỊ

Kính trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt phương án triển khai đồng bộ:

1. Lớp 1 — Autodesk AEC Collection (Ưu tiên số 1): Mua 10 license Autodesk AEC Collection (Revit + Navisworks Manage + Forma Data Management) phục vụ toàn bộ quy trình kiểm soát dữ liệu gốc BIM, quản lý chất lượng mô hình và phối hợp thiết kế, thi công. Giá: 73,5 triệu VNĐ/user/năm $\times 10 = 735$ triệu VNĐ/năm.
2. Lớp 2 — Phân hệ CDE lưu trữ nội bộ (phát triển riêng): Đặt hàng phát triển một phân hệ CDE tích hợp trong Phần mềm Quản lý Dự án của Ban, phục vụ lưu trữ dữ liệu BIM theo 3 giai đoạn: Thiết kế $\rightarrow$ Thi công $\rightarrow$ Hoàn công. Yêu cầu: đáp ứng QCVN 12:2026/BCA, server đặt tại Việt Nam, không giới hạn user. Dự kiến chi phí: 150–300 triệu VNĐ (một lần duy nhất).
3. Hạ tầng Cloud cho Lớp 2: Ban ký hợp đồng trực tiếp với Viettel Cloud / VNPT (Tier III) — server vật lý tại Việt Nam, đáp ứng §2.2.16.1.4 QCVN 12:2026. Chi phí vận hành: 55–86 triệu VNĐ/năm.
4. Đào tạo và triển khai: CIC tổ chức đào tạo chuyên sâu Autodesk AEC Collection (Revit, Navisworks Manage, Forma Data Management) cho cán bộ Ban và hướng dẫn vận hành phân hệ CDE lưu trữ nội bộ sau khi phát triển xong.

Phương án 2 lớp này đảm bảo: (1) Lớp 1 tận dụng hệ sinh thái Autodesk phổ biến nhất tại TP.HCM, hỗ trợ toàn bộ quá trình phối hợp BIM theo chuẩn quốc tế; (2) Lớp 2 bảo đảm chủ quyền dữ liệu tuyệt đối, tuân thủ QCVN 12:2026/BCA, không phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài và không phát sinh chi phí thuê bao theo đầu user khi quy mô mở rộng. Đây là mô hình triển khai BIM bền vững, phù hợp đặc thù cơ quan nhà nước quản lý nhiều dự án đồng thời.